

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El **Análisis de Sensibilidad** está relacionado indefectiblemente a problemas de Programación Lineal.

El **Análisis de Sensibilidad** consiste en la investigación del efecto que tiene sobre la solución óptima el hecho de hacer cambios en los valores de algunos parámetros.

Nos permite ver el comportamiento de un modelo evitando que se vuelva a resolver

Por lo tanto un **objetivo fundamental** del A.S. es identificar los parámetros sensibles, es decir aquellos que al cambiar sus valores, la solución óptima no cambia.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Repasemos algunos conceptos relacionados con el A.S.

- **Variables de decisión:** Elementos sobre los cuales puedo interceder o cambiar.
- **Coeficiente:** son los valores que acompañan a las variables de decisión y que contribuyen a la solución óptima.
- **Función objetivo:** función que incluye las variables de decisión (*no necesariamente todas las del problema*). Y además, quizás no todas formen parte de la solución óptima.
- **Solución óptima:** son los valores que toman las variables de la función objetivo para optimizar mi problema (*maximizar ganancias o minimizar costos*).
- **Valor óptimo:** es el valor de Z.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Repasemos algunos conceptos relacionados con el A.S.

- Cualquier restricción del tipo **menor o igual**, puede convertirse en una igualdad, agregando al miembro izquierdo una nueva variable de **holgura** no negativa.
- Cualquier restricción del tipo **mayor o igual**, puede ser convertida en una igualdad, sustrayendo del lado izquierdo una nueva variable de **excedente** no negativa.
- Las **restricciones activas** son aquellas para las cuales el valor óptimo de sus variables de holgura/excedente es igual a cero.
- Las **restricciones inactivas** son aquellas para las cuales el valor óptimo de sus variables de holgura/excedente es positivo.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Conceptos nuevos relacionados con el A.S.

- En cualquier vértice del conjunto de restricciones, **y particularmente en el vértice óptimo, el número máximo de variables positivas (n)** (*mayores que cero*), incluyendo las variables de decisión, las de holgura y las de excedente, **es como máximo igual al número de restricciones (m) del modelo** (*sin contar las restricciones de no negatividad*).

Si $n < m$ entonces la solución es **DEGENERADA**

Si $n = m$ entonces la solución es **NO DEGENERADA**

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Resumiendo

Para cualquier modelo de PL con restricciones de igualdad, el número de variables positivas en cualquier vértice es menor o igual que el número de restricciones.



La solución para un modelo de PL siempre tiene como máximo m variables positivas, donde m es el número de restricciones.

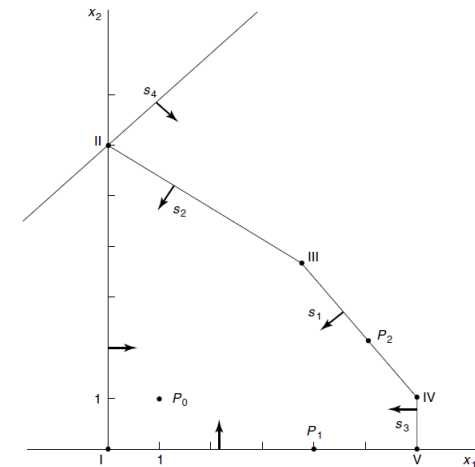
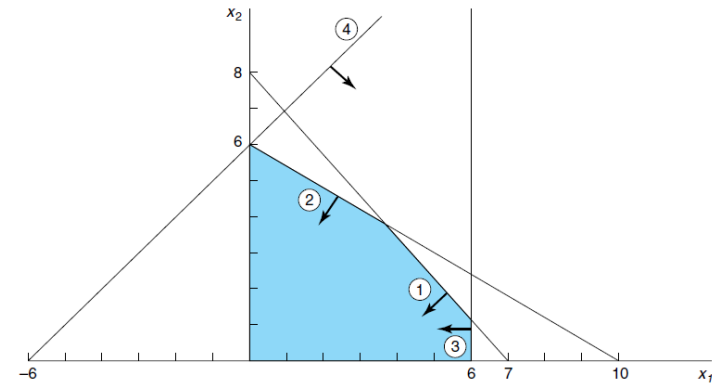


Cuando la solución tiene menos de m variables positivas, se dice que la solución es *degenerada*, **y en este caso se debe tener especial cuidado al interpretar el Informe de sensibilidad.**

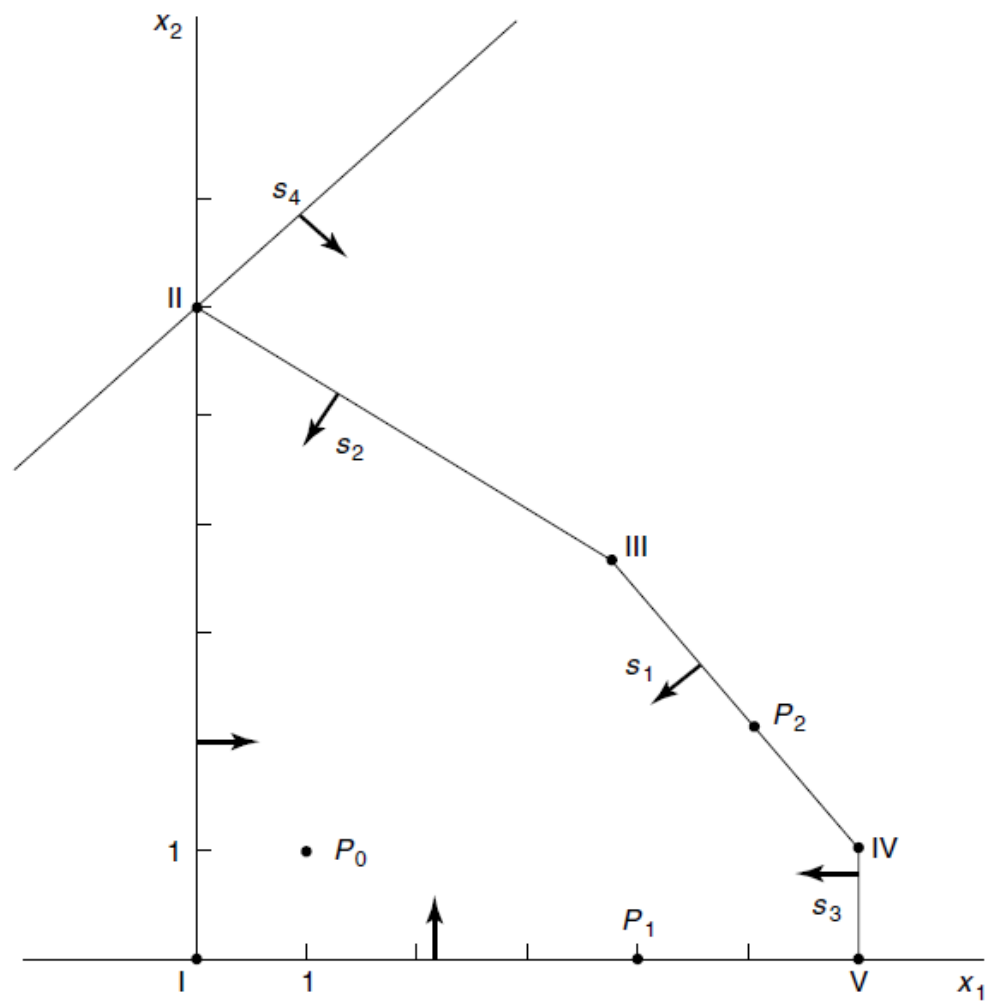
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

$$\begin{array}{llll}
 \text{Max } x_1 + x_2 & & & \\
 \text{s.a. } 8x_1 + 7x_2 & \leq 56 & \textcircled{1} \\
 -6x_1 - 10x_2 & \geq -60 & \textcircled{2} \\
 x_1 & \leq 6 & \textcircled{3} \\
 -x_1 + x_2 & \leq 6 & \textcircled{4} \\
 x_1, x_2 & \geq 0 & & \\
 & 2 \text{ v} - 4 \text{ R} & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll}
 \text{Max } x_1 + x_2 & & & \\
 \text{s.a. } 8x_1 + 7x_2 + s_1 & = 56 & \textcircled{1} \\
 -6x_1 - 10x_2 - s_2 & = -60 & \textcircled{2} \\
 x_1 + s_3 & = 6 & \textcircled{3} \\
 -x_1 + x_2 + s_4 & = 6 & \textcircled{4} \\
 x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 & \text{todas no negativas} & & \\
 & 6 \text{ v} - 4 \text{ R} & &
 \end{array}$$



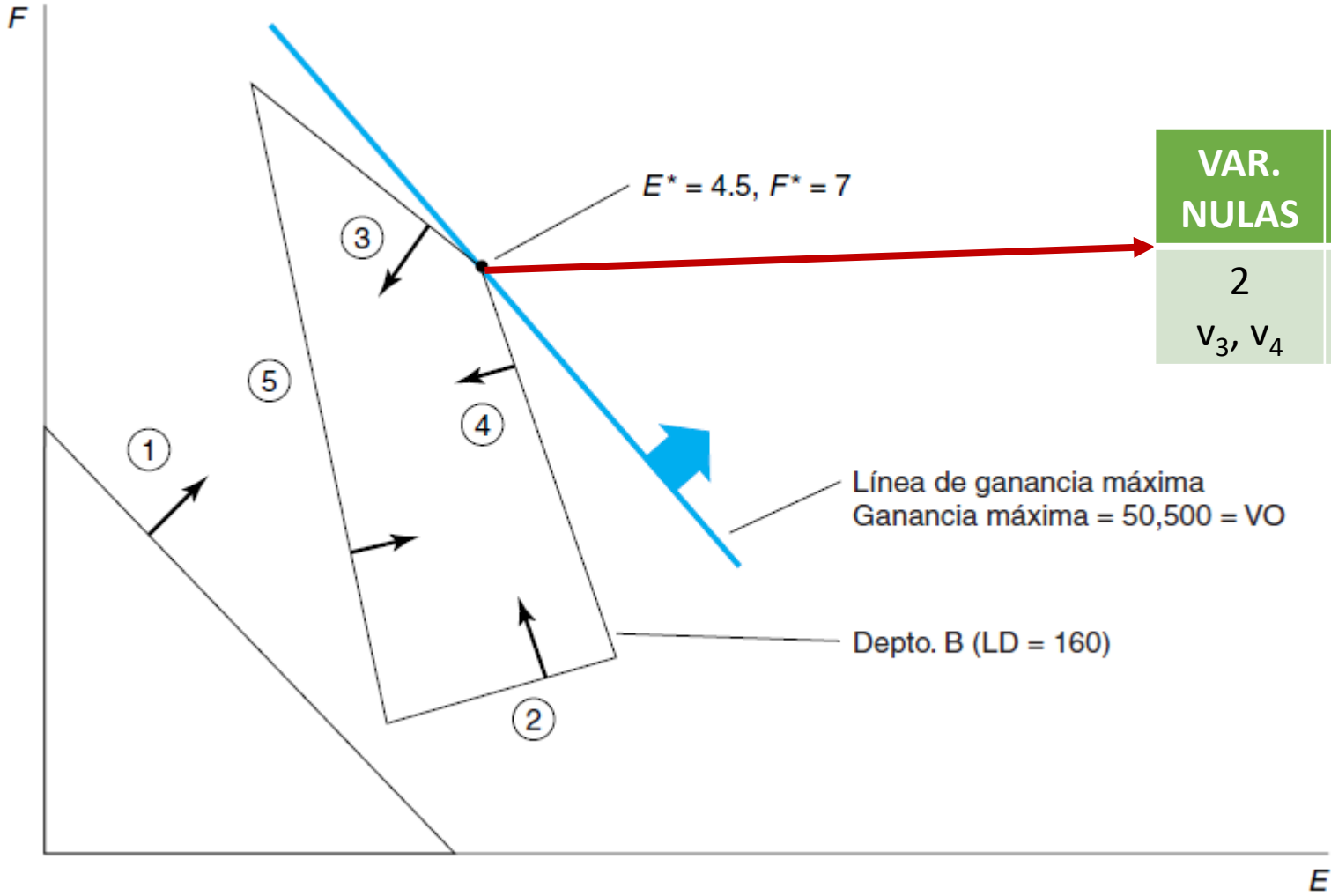
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD



Restricciones = 4

VERTICE	VAR. NULAS	VAR. POSITIVAS	VERTICE DEGENERADO
I	2	4	NO
II	3	3	SI
III	2	4	NO
IV	2	4	NO
V	2	4	NO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD



VAR. NULAS	VAR. POSITIVAS	VÉRTICE DEGENERADO
2 v_3, v_4	5 E, F, v_1, v_2, v_5	NO

EJEMPLO PROTRAC

Variables = 7
(E, F + 5 h/e)

Restricciones = 5

SOLUCIÓN NO
DEGENERADA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Ejemplos

Supongamos que los cambios que se hacen en el modelo original, ocurren en los coeficientes de una variable que era no básica en la solución óptima original.

¿Cuál es el efecto de estos cambios sobre la solución?

¿La solución óptima original seguirá siendo óptima para el problema?

Como la variable en cuestión es no básica (*su valor es 0*), el cambio en sus coeficientes no puede afectar la factibilidad de la solución, por lo cual la pregunta que queda abierta es si todavía es óptima.

En otras palabras, cambiará la solución óptima original si se agregan cualquiera de estas actividades. La inclusión de otra actividad equivale a introducir una nueva variable con los coeficientes apropiados en las restricciones funcionales y en la función objetivo.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Ejemplos

Algunas veces los parámetros del modelo (*en particular los lado derecho de las restricciones*) se establecen como resultado de decisión en políticas operativas.

¿Qué efecto tendré sobre los costos totales, si en lugar de 200 hs. semanales de pulido, utilizo solamente 170 hs.?

Estas decisiones deben revisarse después de detectar sus consecuencias potenciales.

Por estas razones es importante llevar a cabo un análisis de sensibilidad para investigar el efecto que tendría sobre la solución óptima, el hecho de que los parámetros tomen otros valores posibles.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Posibles cambios a considerar

Cambios en los coeficientes de una variable no básica
Cambios en los coeficientes de una variable básica
Introducción de una nueva variable

COSTO REDUCIDO
Los cambios ocurren en
la función objetivo

Cambios en el lado derecho de las restricciones
Introducción de una nueva restricción

PRECIO SOMBRA
Los cambios ocurren en
las restricciones

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Costo Reducido

Cambios en los coeficientes de una variable no básica

En cuanto tiene que “mejorar” el coeficiente de una variable de la función objetivo, para que la misma forme parte de la solución óptima.

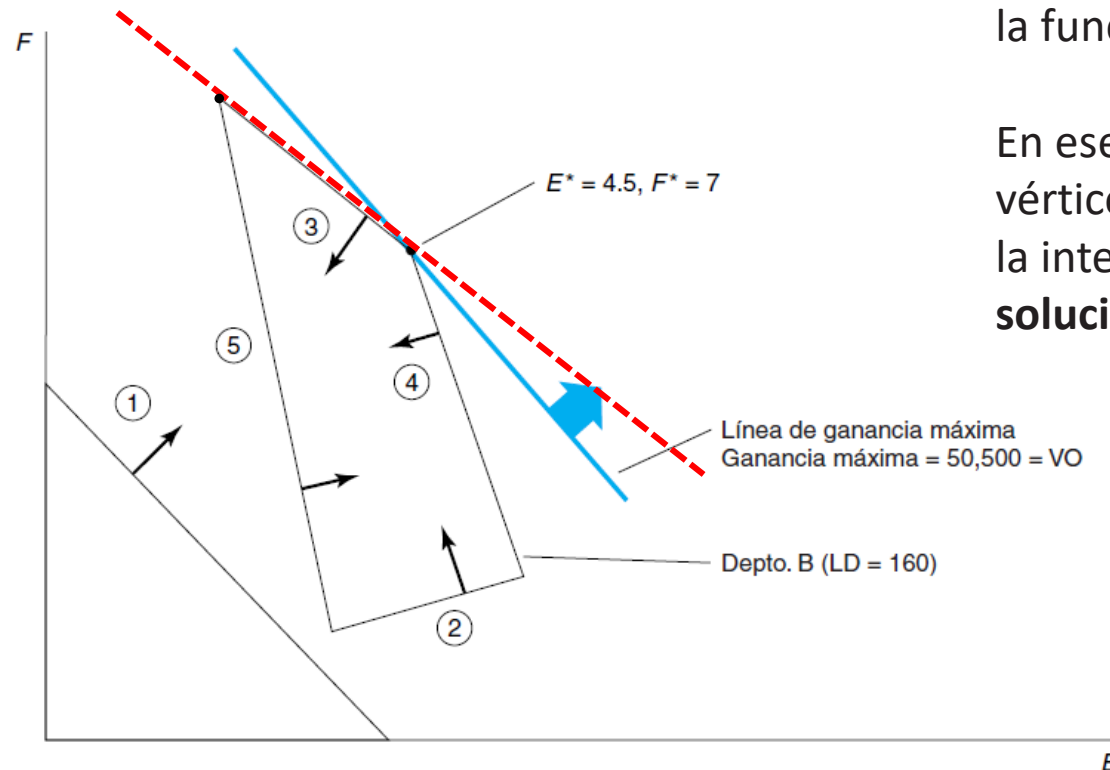
Si el coeficiente es igual a cero (*la variable no forma parte de la solución óptima*); el costo reducido será distinto de cero, y ese valor refleja en cuanto tiene que “mejorar” para que la variable forme parte de la solución óptima.

Cambios en los coeficientes de una variable básica

Si la variable ya forma parte de la solución óptima su costo reducido va a ser igual a cero.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Costo Reducido



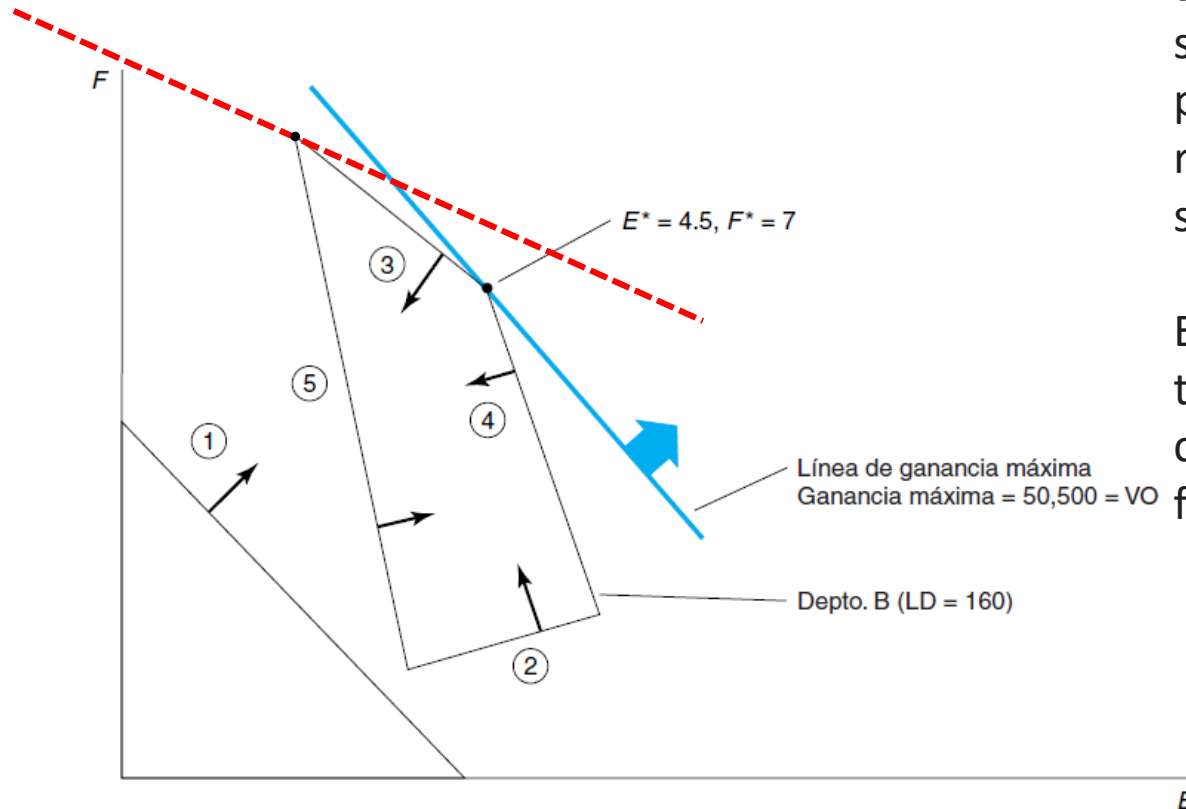
Si el coeficiente de F aumenta lo suficiente, la recta de la función objetivo se vuelve paralela a la restricción 3.

En ese caso, tendríamos 2 soluciones óptimas, una el vértice actual ($E=4,5$ $F=7$) y el vértice determinado por la intersección de las restricciones 3 y 5. Y lo llamamos **soluciones óptimas alternativas**.

¿Cuál es el valor óptimo para la función objetivo?

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Costo Reducido



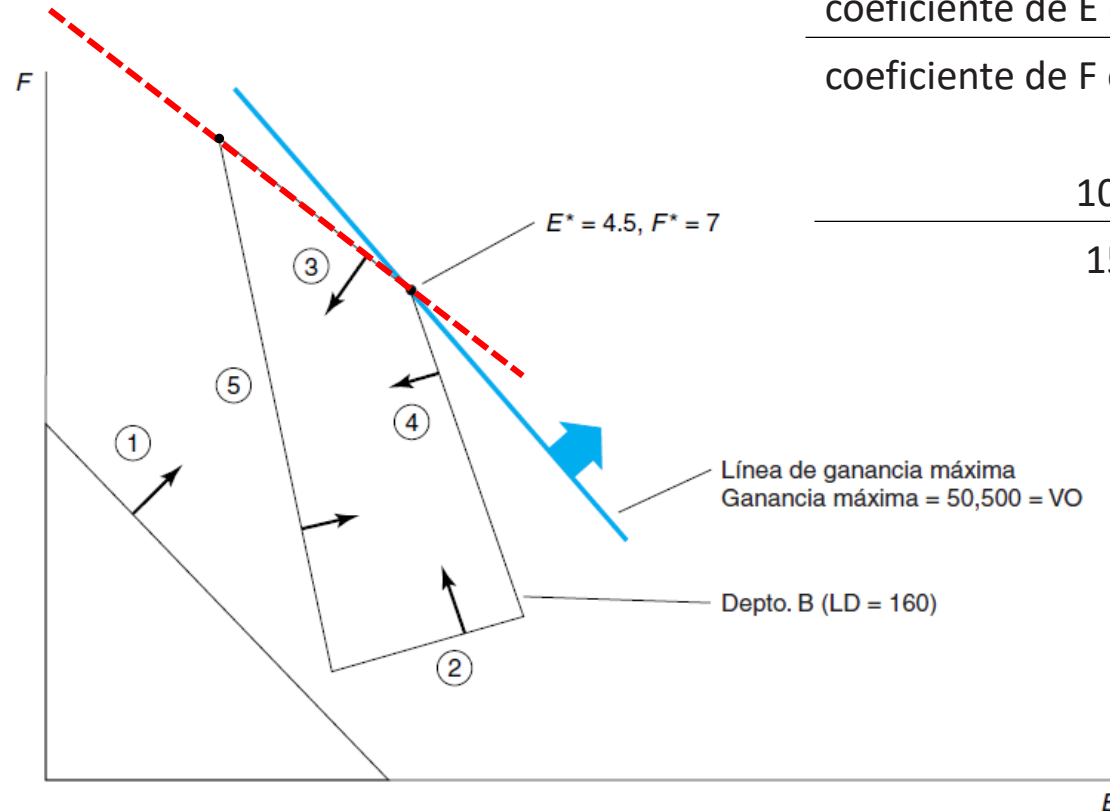
Si el coeficiente de F continúa aumentando, la solución actual ($E=4,5$ $F=7$) ya no será óptima y el punto determinado por la intersección de las restricciones 3 y 5 será el que represente la única solución óptima.

El incremento permisible del coeficiente de F , por tanto, está determinado por el aumento del coeficiente que hace que los contornos de la función objetivo sean paralelos a la restricción.

¿Cuándo sucede esto?

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Costo Reducido



$$\frac{\text{coeficiente de E en restricción 3}}{\text{coeficiente de F en restricción 3}} = \frac{\text{coeficiente de E en función objetivo}}{\text{coeficiente de F en función objetivo}}$$

$$\frac{10}{15} = \frac{5000}{\text{coeficiente de F en función objetivo}}$$

coeficiente de F en objetivo
 $(5000) \times (15/10) = 7500$

La solución óptima actual permanece válida siempre y cuando el aumento del coeficiente de F sea ≤ 3500 .
A esto se le llama **incremento permisible del coeficiente de F**

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Costo Reducido

Al cambiar los coeficientes de la función objetivo cambia la pendiente de los contornos de dicha función. Este cambio de la pendiente puede afectar o no la solución y el valor óptimo de la función objetivo.

- En los modelos **Max**, el aumento de las ganancias de una actividad y la conservación sin cambio de los demás datos no pueden reducir el nivel óptimo de dicha actividad.
- En los modelos **Min**, el aumento del costo de una actividad mientras se conservan inalterados los demás datos no puede aumentar el nivel óptimo de dicha actividad.

**No cambia la
solución óptima**
**Si cambia el valor
óptimo (Z)**

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Costo Reducido

Celdas cambiantes

Celda	Nombre	Valor Igual	Gradiente reducido	Coeficiente objetivo	Aumento permisible	Disminucion permisible
\$B\$5	Producción: E	4,5	0	5000	3000	2333,33333
\$C\$5	Producción: F	7	0	4000	3500	1500

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Precio Sombra

Los cambios se dan en el **lado derecho de las restricciones** y puedo dividir el análisis en restricciones “**activas o vinculantes**” y “**no activas o no vinculantes**”.

Me permite saber en cuanto cambiaría mi **valor óptimo (Z)**, si cambio en **una unidad** el valor de mi lado derecho de las restricciones.

Y solo puedo cambiar el valor dentro de los límites de “**permisible aumentar**” y “**permisible reducir**”.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Precio Sombra

Si la **restricción es inactiva**, el precio sombra siempre será **cero**, y significa que dicha restricción tiene **holgura o excedente** (*es decir, que no está satisfecha en su valor límite*).

El precio sombra simplemente explica el modo en que cambiará el **valor óptimo (Z)** a medida que cambia el **lado derecho** de la restricción, pero **no** nos dice si cambia la solución óptima.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Precio Sombra

Restricciones

Celda	Nombre	Valor Igual	Sombra precio	Restricción lado derecho	Aumento permisible	Disminucion permisible
\$D\$8	Dep A Valor	150	150	150	90	47,1428571
\$D\$9	Dep B Valor	160	175	160	73,33333333	40
\$D\$10	Verificación Valor	205	0	135	70	1E+30
\$D\$11	Una F cada 3 E Valor	-16,5	0	0	1E+30	16,5
\$D\$12	Al menos 5: Valor	11,5	0	5	6,5	1E+30

UNIDAD 3

DUALIDAD

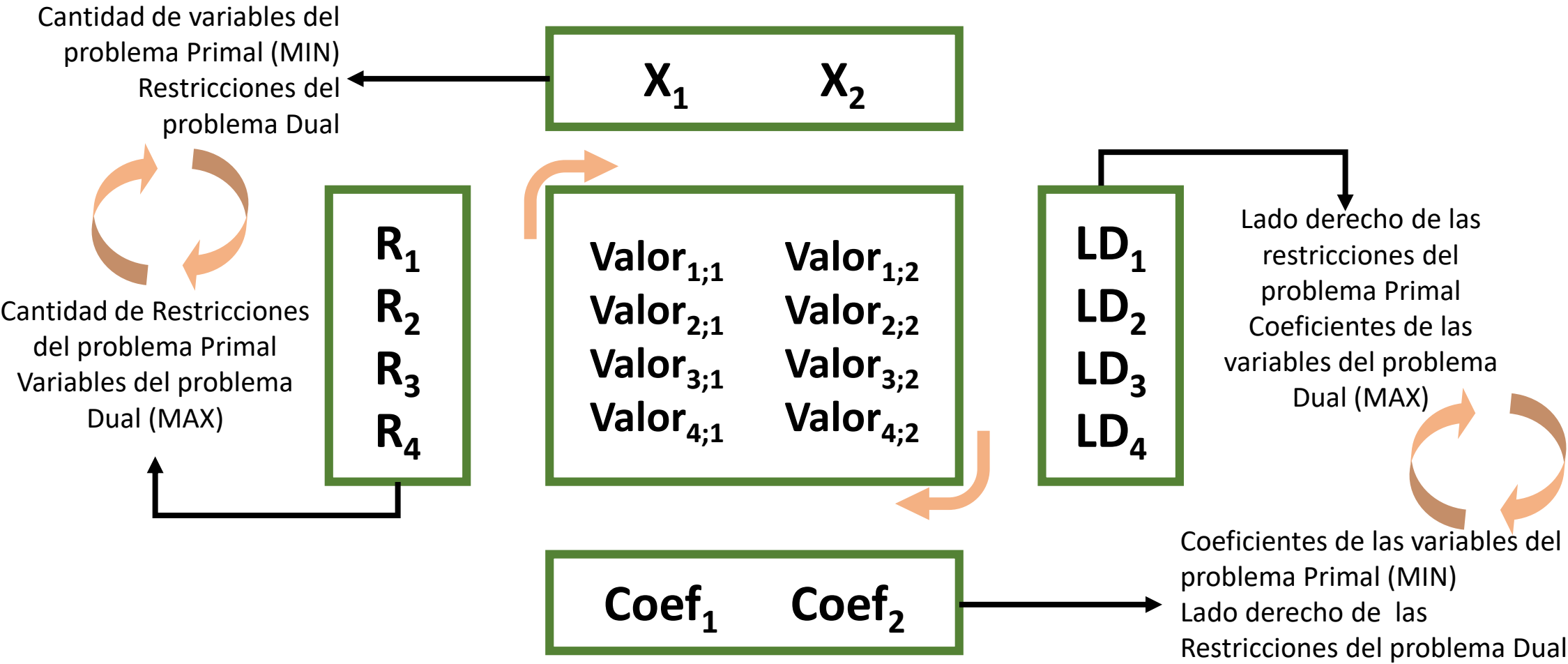
TEOREMA DE DUALIDAD

Uno de los descubrimientos más importantes durante el desarrollo inicial de la programación lineal fue el concepto de **dualidad** y sus importantes ramificaciones.

Este descubrimiento reveló que asociado a todo problema de Programación Lineal existe otro problema lineal llamado dual.

Desde distintos puntos de vista, las relaciones entre el problema original, también llamado “**primal o primitivo**” y el problema “**dual**”, son muy útiles en una gran variedad de situaciones (*ej. Análisis de sensibilidad*).

TEOREMA DE DUALIDAD



TEOREMA DE DUALIDAD

	Problema Primitivo	Problema Dual
Variables	X1: Cantidad de Alimento 1 X2: Cantidad de Alimento 2	Y1: Cantidad de Componente a Y2: Cantidad de Componente b Y3: Cantidad de Componente c Y4: Cantidad de Componente d
Función Objetivo	MIN Z = 100 X1 + 40 X2	MAX Z (\$) = 40 Y1 + 60 Y2 + 20 Y3 + 17 Y4
Restricciones	Cant. a: 1 X1 + 0 X2 ≥ 40 Cant. b: 5 X1 + 8 X2 ≥ 60 Cant. c: 2 X1 + 2 X2 ≥ 20 Cant. d: 4 X1 + 3 X2 ≥ 17	Alim. 1: 1 Y1 + 5 Y2 + 2 Y3 + 4 Y4 ≤ 100 Alim. 2: 0 Y1 + 8 Y2 + 2 Y3 + 3 Y4 ≤ 40
	X1 ≥ 0 ; X2 ≥ 0	Y1 ≥ 0 ; Y2 ≥ 0 ; Y3 ≥ 0 ; Y4 ≥ 0
Restricciones con variables de holgura o excedente	Cant. a: 1 X1 + 0 X2 – X3 ≥ 40 Cant. b: 5 X1 + 8 X2 – X4 ≥ 60 Cant. c: 2 X1 + 2 X2 – X5 ≥ 20 Cant. d: 4 X1 + 3 X2 – X6 ≥ 17	Alim. 1: 1 Y1 + 5 Y2 + 2 Y3 + 4 Y4 + Y5 ≤ 100 Alim. 2: 0 Y1 + 8 Y2 + 2 Y3 + 3 Y4 + Y6 ≤ 40

TEOREMA DE DUALIDAD

CONCLUSIONES

Si comparo los dos planteos puedo observar lo siguiente:

- Si el problema Primal es de **MAX**, el problema Dual es de **MIN**, y viceversa.
- Los lados derechos de las restricciones del PP son los coeficientes que acompañan a las variables de la función objetivo del PD y viceversa.
- La matriz de coeficientes de un PP es la **transpuesta** de la matriz de coeficientes de su dual.
- Si todas las desigualdades del PP tienen el **mismo sentido**, el otro problema tiene las desigualdades en **sentido contrario**. Problema simétrico.
- Los problemas duales **existen siempre** aunque no se le encuentre sentido.

TEOREMA DE DUALIDAD

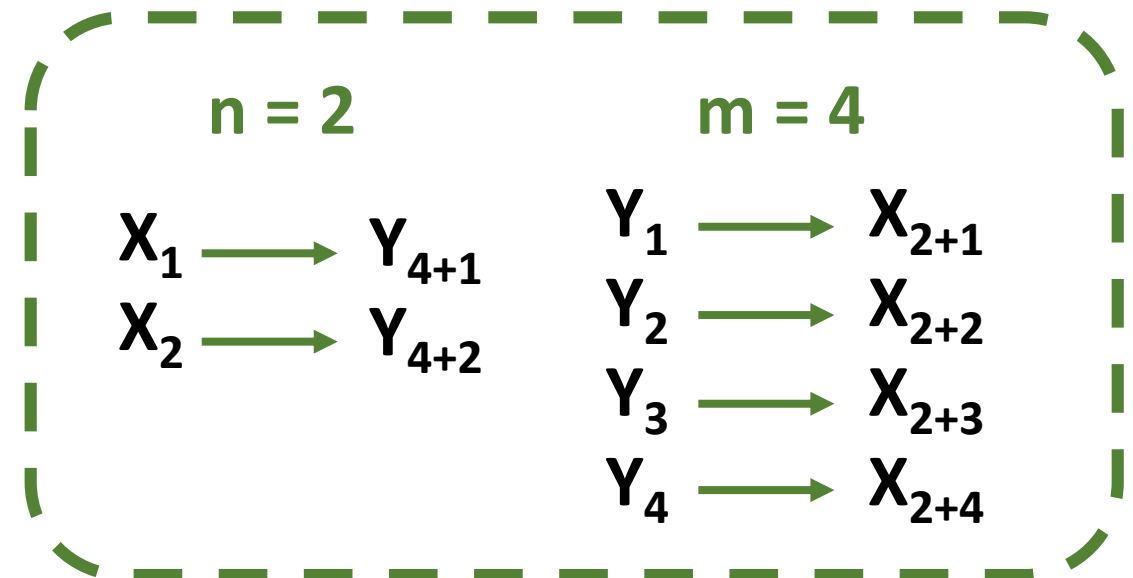
RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE LOS PROBLEMAS

Si el número máximo de variables de decisión del problema primal es **(n)** y el número máximo de variables de holgura es **(m)**.

Entonces podemos establecer la siguiente relación:

$$X_n \longrightarrow Y_{m+n}$$

$$Y_m \longrightarrow X_{n+m}$$



TEOREMA DE DUALIDAD

RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE LOS PROBLEMAS

